AI Assistant · Шестерня - 3D

Переписка в чате плагина AI Assistant, STE Slicer 7.10.12, Stereotech Hybrid 530 V5.2.4. Экспорт из журнала прогона в PDF. Итог хода: завершён, 183 с, вызовов инструментов 19, токены prompt/completion 264156/7699.

● Диалог

Ведущая шестерня привода натяжения троса в оранжерее. Влажность до 98 %, до +70 °C, прямое солнце, подкормки (слабые кислоты). Пиковый момент 75 Н·м, нужен жёсткий материал с Tg не ниже 85–90 °C. Подготовь к печати.

📎 модель STL из папки кейса

Ход работы: пояснения ассистента

Начинаю с анализа геометрии модели.

Модель — шестерня Ø33.1 × 10.1 мм, сквозное отверстие Ø4.3 мм (меньше штатной оправки 6 мм), объём 3.8 см³. Режим — 3D. Проверяю конфигурацию.

Машина нужная, но в конфигурации остались изменения от прошлой задачи (профиль fast). Сбрасываю настройки и подбираю материал по ТЗ.

Сброс выполнен. Подбираю материал по ТЗ (Tg ≥ 85–90 °C, УФ, влага, слабые кислоты, жёсткость, нагрузка).

Беру материал Fiberpart ABSPA G8 (ABS/PA + стекловолокно): Tg ≈ 100 °C, УФ-стойкий, ударовязкий. Назначаю его и получаю пресет.

Материал применён (280 °C / 115 °C, обдув 0 %, ретракт 7 мм). Получаю пресет для нагруженной точной детали в агрессивной/нагретой среде.

Профиль `normal`, слой 0.1 мм. Деталь мелкая и нагруженная (3.8 см³ < 20 см³) → заполнение поднимаю до 100 %; стенка 2.59 мм > 2.5 мм, так что тонкостенная поправка не нужна — оставляю 4 стенки.

Применяю пресет + 100 % заполнение для мелкой нагруженной детали.

Явно фиксирую режим 3D и загружаю модель.

Запрашиваю ориентацию для 3D-режима.

Поза «+Y файла вверх»: ось шестерни вертикально, свесы 0 мм², контакт 729 мм². Загружаю модель.

Поворачиваю шестерню в выбранную позу.

Центр уже в (0, 0), низ на столе. Центрирую по сцене и проверяю объекты.

Сцена готова: шестерня лежит плоской гранью, ось вертикально, свесов нет. Запускаю слайсинг.

Слайсинг успешен: 99 слоёв, 1 ч 32 мин, 4.6 г. Сохраняю G-code и проект.

Вызовы инструментов (19)

1. ✓ **analyze_model** {"path": "Шестерня.stl", "detail": "full", "support_angle": 50}
2. ✓ **get_current_config** {}
3. ✓ **enable_tools** {"names": ["reset_settings", "get_settings"] }
4. ✓ **reset_settings** {}
5. ✓ **recommend_material** {"needs": ["stiffness", "uv", "moisture", "acid", "wear", "toughness"] , "service_temp_c": 70, "min_tg_c": 85, "kind": "rigid", "limit": 6}
6. ✓ **set_material** {"material_id": "fiberpart_abspa_g8", "extruder_index": 0}
7. ✓ **get_print_preset** {"material_id": "fiberpart_abspa_g8", "mode": "classic", "tasks": ["functional_load", "precise_fit", "heat_resistant", "chemical"] }
8. ✓ **select_profile** {"name": "normal"}
9. ✓ **set_settings** {"changes": {"wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "gyroid", "adhesion_type": "brim", "brim_width": 8, "speed_wall_0": 20, "outer_inset_first": true, "z_seam_type": "back", "speed_print": 40, "sup…
10. ✓ **set_print_mode** {"mode": "classic"}
11. ✓ **suggest_orientation** {"mode": "classic", "path": "Шестерня.stl", "support_angle": 50}
12. ✓ **load_model** {"path": "Шестерня.stl", "clear_scene": true}
13. ✓ **rotate_object** {"object_id": "2", "reset_rotation": true, "steps": [{"axis": "x", "angle_deg": 90.0}] }
14. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "object_id": "2", "x": 0, "z": 0}
15. ✓ **list_objects** {}
16. ✓ **start_slicing** {"wait": true}
17. ✓ **export_gcode** {}
18. ✓ **save_project** {}
19. ✓ **verify_project** {"expected": {"printing_mode": "classic", "material_id": "fiberpart_abspa_g8", "quality_type": "normal", "settings": {"layer_height": 0.1, "wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "gyroid", "adhesion…

Итоговый ответ ассистента

Стартовый профиль подготовлен — ведущая шестерня привода натяжения троса (Ø33.1 × 10.1 мм, отверстие Ø4.3 мм), условия: 98 % влажность, до +70 °C, прямое солнце, слабые кислоты (подкормки), пиковый момент 75 Н·м, Tg ≥ 85–90 °C.

Параметр	Значение	Источник
Режим	3D (classic), 5D не применим	[слайсер] analyze_model: отверстие Ø4.3 мм < штатной оправки 6 мм, L/D = 0.31
Материал	Fiberpart ABSPA G8 (ABS/PA + стекловолокно), id `fiberpart_abspa_g8`	[слайсер] recommend_material, рейтинг 15.1

Параметр	Значение	Источник
Сопло	0.4 мм — **обязательно закалённое** (6AB040H), стекловолокно абразивно	[производитель]/[оценка]
T сопла / стола	280 °C / 115 °C, обдув 0 %, ретракт 7 мм	[производитель] профиль материала
Профиль / слой	`normal` (Fine) / 0.1 мм, 99 слоёв	[слайсер] verify_project
Стенки	4 линии; верх/низ 1.2 мм	[слайсер]
Заполнение	100 %, gyroid (мелкая нагруженная деталь 3.8 см³)	[слайсер]
Скорость	40 мм/с, внешняя стенка 20 мм/с, внешний периметр первым, шов сзади	[слайсер]
Поддержки	Выключены — свесы 0 мм²	[слайсер] suggest_orientation
Адгезия	Кайма (brim) 8 мм; на стол — клей/термостойкий скотч для ABS/PA	[слайсер] + [оценка]
Ориентация	Ось шестерни вертикально, плоская торец-грань на столе, контакт 729 мм²	[слайсер]
Результат	**1 ч 32 мин**, 4.6 г, 1.72 м филамента	[слайсер]

Выполнимость ТЗ

- Tg ≥ 85–90 °C — **выполнимо**: Tg ABSPA G8 ≈ 100 °C, рабочая ≈ 95 °C > требуемых 70 °C [оценка].
- Прямое солнце / УФ — **выполнимо**: заявленная стойкость к УФ [производитель].
- Жёсткий материал — **с оговорками**: стеклонаполненный, но PC G20 (Tg ≈ 145 °C) жёстче; ABSPA G8 выбран как баланс жёсткость/УФ/удар [оценка].
- Слабые кислоты и соли (подкормки) — **с оговорками**: PA-компонент инертен к большинству реагентов, но конкретные составы удобрений надо испытать [не проверено].
- Влажность 98 % — **с оговорками / частично невыполнимо**: PA-составляющая гигроскопична; деталь будет поглощать влагу и набухать → сушка филамента перед печатью обязательна, посадка отверстия — под проверку [производитель]/[оценка].
- Пиковый момент 75 Н·м — **невыполнимо без испытаний**: на радиусе 16.55 мм это ≈ 4.5 кН на зуб. Для FDM-шестерни Ø33 мм это экстремально: излом зуба и межслойный сдвиг — вероятные отказные режимы. В этой ориентации слои идут по высоте зуба, т. е. зуб нагружен на межслойный сдвиг [оценка].

Оговорки

1. Нагрузка 75 Н·м — главный риск. Варианты: увеличить модуль/число зубьев (момент распределяется на больший радиус), напечатать шестерню толще (≥ 16–20 мм по оси), посадить на металлическую втулку/вал, либо взять металл/капролон как эталон и испытывать FDM-версию как прототип.
2. Температуры 280/115 °C уточнить по паспорту конкретной партии филамента; печать в закрытой камере, деталь снимать при столе < 40 °C (усадка ABS/PA).
3. Филамент высушить (PA-компонент), иначе пузыри и потеря прочности.
4. Отверстие Ø4.3 мм: FDM даёт допуск ±0.1–0.15 мм — нужна пробная печать и калибровка (или зенковка/оправка под вал); `xy_offset` намеренно не менял.
5. Профиль предварительный: обязательна пробная печать и стендовые испытания на момент и в среде удобрений.
6. 5D-модуль не использовался — деталь не проходит по оправке; для 5D-варианта пришлось бы перерабатывать модель (шпиндель ≥ 6 мм).

Файлы: `6e1201ef21bc_Шестерня_classic_20261024-161449.gcode` и `..._20261024-161453.3mf` — проверены, `ok: true`, G-code соответствует 3MF.

Проверка сохранённого project.3mf по нашей целевой спецификации: ✓ 16 ~ 0 ✗ 0 score 100.0%

- ✓ machine hte530v5.2.4 = hte530v5.2.4 3 high
- ✓ printing_mode classic = classic 5 high
- ✓ objects 1 = 1 1 high
- ✓ bottom_on_plate 0 ≈ 0.0 ± 0.2 1 high
- ✓ inside_volume bbox X 159.0..192.0 Y 133.6..166.7 inside classic volume 2 high
- ✓ material_temp 280 (material 280) |Δ| ≤ 15 °C 1 low
- ✓ material fiberpart_abspa_g8 (Fiberpart ABSP ∈ {fiberpart_pc_g20, fiberpart_abs 4 low
- ✓ quality normal ∈ {normal, fast} 1 low
- ✓ layer_height 0.1 0.1..0.15 2 medium
- ✓ infill_sparse_density 100 ≥ 80 2 medium
- ✓ wall_line_count 4 3..5 1 low
- ✓ support_enable False = False 3 high
- ✓ adhesion_type brim ∈ {brim, skirt} 1 low
- ✓ orientation +Y (0.0° from +Y) STL +Y up ±5.0° 4 high
- ✓ height_z X 33.099 × Y 33.099 × Z 10.1 size_z=10.1 2 high
- ✓ center_xy offset 0 mm (X +0.00, Y -0.00) ≤ 5 mm from plate centre 1 low